Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
II.1d: giá trị nguyên. II.2b: Sai; II.2d: 20 giá trị. III.1: 7 phần tử.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x$ **B.** $\exists x \in \mathbb{N} : x^2 + 8x + 7 = 0$

C. $\forall x \in \mathbb{R} : |x| > 0$ **D.** $\exists x \in \mathbb{R} : -x^2 > 0$

Lời giải

Với $x = 0$ thì $x^2 \le x$ nên $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x$ đúng với $x = 0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mệnh đề kéo theo: " Nếu tứ giác là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau". Sử dụng khái niệm "điều kiện cần", "điều kiện đủ" để phát biểu mệnh đề trên. Hãy chọn phát biểu đúng?

A. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần và đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.

B. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần để nó có hai đường chéo bằng nhau.

C. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.

D. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để nó là hình chữ nhật.

Lời giải

Từ mệnh đề " Nếu tứ giác là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau" ta có:

P: "Tứ giác là hình chữ nhật"

Q: "nó có hai đường chéo bằng nhau"

$P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng; $Q \Rightarrow P$ là mệnh đề sai nên P, Q không phải là hai mệnh đề tương đương. Do đó phát biểu A, D sai.

$P \Rightarrow Q$ thì P là điều kiện đủ để có Q. Do đó: đáp án B sai, C đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0$.

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0$.
B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0$.
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập hợp $A = (-1; +\infty)$, $B = (-\infty; 3]$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A \setminus B = (3; +\infty)$.
B. $A \setminus B = (-1; 3)$.
C. $A \setminus B = [3; +\infty)$.
D. $A \setminus B = (-\infty; 1]$.

Lời giải:

Bằng việc biểu diễn trên trục số ta có $A \setminus B = (3; +\infty)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $D = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}, |k| \le 2\}$.

A. $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.
B. $A = \{0; 1; 2\}$.
C. $A = \{1; 3; 5\}$.
D. $A = \{-3; -1; 1; 3; 5\}$.

Lời giải

Tính biểu thức $2k + 1$. Nhập các giá trị của $k \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. Ta được $A = \{-3; -1; 1; 3; 5\}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tập hợp $X = \{1; 3; 9\}$. Hỏi tập hợp X có bao nhiêu tập hợp con khác tập rỗng?

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. 7.
B. 6.
C. 8.
D. 9.

Lời giải

Các tập hợp con của tập hợp X là: $\{1\}, \{3\}, \{9\}, \{1; 3\}, \{3; 9\}, \{1; 9\}, \{1; 3; 9\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa $X \subset A$ và $X \subset B$?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Lời giải

Vì $X \subset A$ và $X \subset B$ nên $X \subset A \cap B = \{1; 2\}$.

Các tập X thỏa $X \subset A$ và $X \subset B$ là $\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1; 2\}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\middle||x|\le 3\right\}$.

A. $A=[3;+\infty)$. **B.** $A=(-\infty;-3]\cup[3;+\infty)$.

C. $A=[-3;3]$. **D.** $A=(-3;3)$.

Lời giải

Theo tính chất của bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối ta có $|x|\le 3\Leftrightarrow -3\le x\le 3$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biết A là mệnh đề sai và B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $B\Rightarrow \overline{A}$. **B.** $B\Leftrightarrow A$. **C.** $\overline{A}\Leftrightarrow \overline{B}$. **D.** $B\Rightarrow A$.

Lời giải

Ta có $\overline{A}$ và B đúng nên $B\Rightarrow \overline{A}$ là mệnh đề đúng.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\mid f(x)=0\right\}$, $B=\left\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)=0\right\}$, $C=\left\{x\in\mathbb{R}\mid f^2(x)+g^2(x)=0\right\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $C=A\cup B$. **B.** $C=A\cap B$. **C.** $C=A\setminus B$. **D.** $C=B\setminus A$.

Lời giải

Ta có $f^2(x)+g^2(x)=0\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)=0\\g(x)=0\end{cases}$ nên $C=\left\{x\in\mathbb{R}\mid f(x)=0,g(x)=0\right\}$ nên $C=A\cap B$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=[-2;3], B=(1;+\infty)$. Khi đó $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)$ bằng:

A. $[3;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-\infty;1]\cup[3;+\infty)$. **D.** $(1;3)$.

Lời giải

Ta có $A\cup B=[-2;+\infty)\Rightarrow C_{\mathbb{R}}(A\cup B)=(-\infty;-2)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một lớp học có 25 học sinh học khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh chỉ khá đúng một nhóm môn (tự nhiên hoặc xã hội).

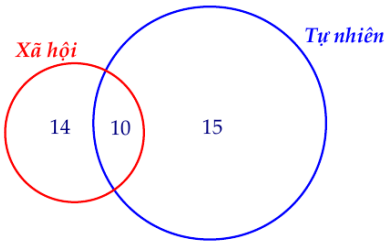
A. 39. **B.** 26. **C.** 29. **D.** 36.

Lời giải:

Từ biểu đồ Ven, ta có:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Vậy số học sinh chỉ khá đúng 1 nhóm môn là: 15+14=29.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính lời giải MTM: giữ yêu cầu số nguyên và bổ sung giá trị n=2; không đổi mục tiêu thành số tự nhiên.

Câu 1: Cho $P(n)=n^2-6n+10$ với n là số tự nhiên.

a) $P(1)$ chia hết cho 3.

b) $P(2)$ là số lẻ.

c) $P(2n)>P(n)-1$ với $n=1$.

d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}$ là số nguyên.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Mệnh đề sai vì: $P(1)=5$ không chia hết cho 3.

b) Mệnh đề sai vì: $P(2)=2$ là số chẵn.

c) Mệnh đề sai vì:

$P(2n)>P(n)-1\Leftrightarrow 4n^2-12n+10>n^2-6n+10-1\Leftrightarrow 3n^2-6n+1>0$

$Khi: n=1\Rightarrow VT=3.1^2-6.1+1=-2<0$

d) Mệnh đề đúng vì:

Ta có: $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}=\dfrac{2\left(n^2-6n+10\right)-1}{n-3}=\dfrac{2(n-3)^2+1}{n-3}=2(n-3)+\dfrac{1}{n-3}$

Suy ra: $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow(n-3)$ là ước của 1

$\Leftrightarrow n-3=\pm1\Leftrightarrow n=2$ hoặc $n=4$.

Với n=2, giá trị là −3; với n=4, giá trị là 3 (đều là số nguyên).

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính lời giải MTM: ý b có ba giá trị nguyên, nên Sai; ý d có 20 giá trị khi giữ điều kiện các tập khác rỗng. Phát biểu của đề được giữ nguyên.

Câu 2: Cho các tập hợp khác rỗng $A=[m;10-m)$ và $B=(2m;2m+1]$.

a) Có 5 giá trị nguyên dương của m để hai tập hợp trên khác rỗng.

b) Có vô số giá trị nguyên của m để $B\subset A$.

c) Với $m=2$ thì tập $A=[2;8)$.

d) Có 21 giá trị nguyên của m thuộc [-20;20] để $A\subset C_{\mathrm{R}}B$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	**c) Đúng**	**d) Sai**

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

+ Điều kiện để các tập A, B khác rỗng là $\begin{cases} m<10-m \\ 2m<2m+1 \end{cases}\Leftrightarrow m<5$. nên có 4 giá trị nguyên dương của m để hai tập hợp A, B khác rỗng.

+ $B\subset A\Leftrightarrow 2m\geq m$ và $2m+1<10-m\Leftrightarrow 0\leq m<3$.

Vậy m=0,1,2: có ba giá trị nguyên; ý b Sai.

+ Dễ thấy với m=2 thì A=[2;8).

+ A nằm trong tập $C_{\mathbb{R}}B=\mathbb{R}\setminus B=(-\infty;2m]\cup(2m+1;+\infty)$ khi và chỉ khi

$$\left[\begin{array}{l} 10-m\leq 2m \\ m>2m+1 \end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} m\geq\dfrac{10}{3} \\ m<-1 \end{array}\right.$$

Kết hợp m<5, trong [−20;20] có m=−20,…,−2 và m=4: 20 giá trị.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 2\}, B=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 4\}, \mathrm{C}=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 5\}$.

a) $A\cap B=A$.

b) $C\setminus A=\{10k+5\mid k\in\mathbb{N}\}$.

c) $B\cap C=\{n\in N\mid n\vdots 20\}$.

d) Tập hợp $A\cup C$ có 60 phần tử nhỏ hơn 100.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai.

Vì $B\subset A$ nên $A\cap B=B$.

b) Đúng.

Do $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 2\}$ là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 2, nên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

Do $\mathrm{C}=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 5\}$ là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 5, nên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Do đó, $C\setminus A$ là tập hợp các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5 hay $C\setminus A=\{10k+5\mid k\in\mathbb{N}\}$.

c) Đúng.

Vì $BCNN(4,5)=20$ nên $B\cap C=\{n\in N\mid n\vdots 20\}$.

d) Đúng.

Vì $A\cup C$ là tập hợp các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 5, 6, 8.

Từ 0 đến 9, từ 10 đến 19,…, từ 90 đến 99, là 10 nhóm, mỗi nhóm chứa 6 số nên có tất cả 60 số thuộc $A\cup C$.

Vậy có tập hợp $A\cup C$ có 60 phần tử nhỏ hơn 100.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10B$ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa và không có học sinh nào không giỏi một trong ba môn Toán, Lý, Hóa.

a) Lớp $10B$ không có học sinh giỏi Toán.

b) Lớp $10B$ không có học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

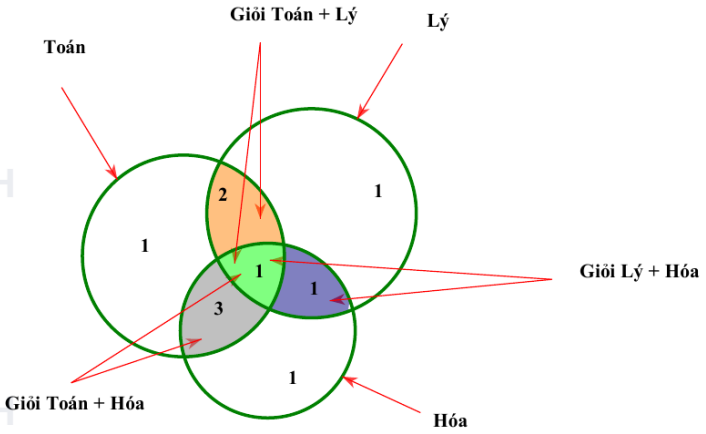
c) Số học sinh giỏi Toán và Lý hoặc giỏi Toán và Hóa của lớp $10B$ không bằng 7.

d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp $10B$ không lớn hơn 10.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Ta dùng biểu đồ Ven



a) *Mệnh đề sai* vì theo đề cho thì lớp $10B$ có 7 học sinh giỏi Toán.

b) *Mệnh đề sai* vì theo đề cho thì lớp $10B$ có 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

c) *Mệnh đề đúng* vì số học sinh giỏi Toán và Lý hoặc giỏi Toán và Hóa của lớp $10B$ là

$$3+4-1=6 \text{ (học sinh).}$$

d) *Mệnh đề đúng* vì dựa vào biểu đồ Ven, ta có số học sinh giỏi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp $10B$ là $(1+1+1)+(2+3+1)+1=10$ (học sinh).

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: bổ sung phần tử −2 bị bỏ sót; tập cần đếm có 7 phần tử.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=(0;5]$ và $B=\{-2;1;3;6\}$. Số phần tử của $(A\cup B)\cap\mathbb{Z}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $A\cup B=(0;5]\cup\{-2;6\}\Rightarrow (A\cup B)\cap\mathbb{Z}=\{-2;1;2;3;4;5;6\}$.

Số phần tử của tập hợp cần đếm bằng 7.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập $A=\{x\in\mathbb{N}\mid (x^2-3x+2)(x+3)=0\}$ và $B=\{0;1;2;3;4;5\}$. Có bao nhiêu tập X thỏa mãn $A\cup X=B$?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $(x^2-3x+2)(x+3)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-3x+2=0\\x+3=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1,x=2\\x=-3\end{array}\right.$, suy ra $A=\{1;2\}$ vì $-3\notin\mathbb{N}$.

Để $A\cup X=B$ thì $X=B, X=B\setminus\{1\}, X=B\setminus\{2\}, X=B\setminus\{1;2\}$.

Vậy có tất cả 4 tập X thỏa mãn yêu cầu bài toán.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai tập hợp $A=[-3;-1]\cup[2;4]$, $B=(m-1;m+2)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\cap B\neq\varnothing$?

Lời giải

Ta đi tìm m để $A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m+2\le -3\\m-1\ge 4\\\left\{\begin{array}{l}-1\le m-1\\m+2\le 2\end{array}\right.\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\le -5\\m\ge 5\\m=0\end{array}\right.$

$\Rightarrow A\cap B\neq\varnothing\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}-5<m<5\\m\neq 0\end{array}\right.$ hay $\left\{\begin{array}{l}|m|<5\\m\neq 0\end{array}\right.\xrightarrow{m\in\mathbb{Z}}m\in\{-4;-3;-2;-1;1;2;3;4\}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

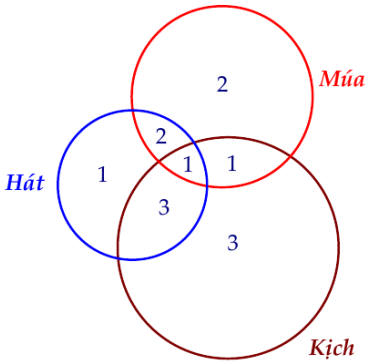
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong đợt hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11, lớp 10A đăng kí 3 tiết mục là hát tốp ca, múa và diễn kịch. Trong danh sách đăng kí, có 7 học sinh đăng kí tiết mục hát tốp ca, 6 học sinh đăng kí tiết mục múa, 8 học sinh đăng kí diễn kịch, trong đó có 3 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và tiết mục múa, 4 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và diễn kịch, 2 học sinh đăng kí cả tiết mục múa và diễn kịch, 1 học sinh đăng kí cả 3 tiết mục. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí tham gia hội diễn văn nghệ?

Lời giải

Số học sinh chỉ đăng kí tiết mục hát tốp ca và múa là: $3-1=2$.
Số học sinh chỉ đăng kí tiết mục tốp ca và diễn kịch là: $4-1=3$.
Số học sinh chỉ đăng kí tiết mục múa và diễn kịch là: $2-1=1$.
Vậy số học sinh đăng kí tham gia hội diễn là $7+8+6-(2+3+1)-2.1=13$.

HOẶC DÙNG BIỂU ĐỒ VEN



Kết quả: 1+2+1+3+2+1+3=13 học sinh.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt năm 2020, có 25 học sinh lớp 12A đã tham gia ủng hộ, mỗi học sinh ủng hộ nhiều nhất 2 tờ tiền khác nhau trong ba loại tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng. Biết rằng số học sinh đã tham gia ủng hộ thỏa đồng thời ba kết quả sau:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

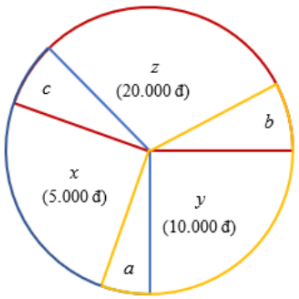
(1) Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng bằng tổng số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng và số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 20.000 đồng.
(2) Trong số học sinh **không** ủng hộ tờ 5.000 đồng thì số học sinh có ủng hộ tờ 10.000 đồng nhiều gấp hai lần số học sinh có ủng hộ tờ 20.000 đồng.
(3) Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng nhiều hơn số học sinh ủng hộ tờ 5.000 đồng và một tờ khác là 1 học sinh.

Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 12A chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng?

Lời giải

◆ Gọi số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng, một tờ 10.000 đồng, một tờ 20.000 đồng lần lượt là: x, y, z.
Số học sinh ủng hộ một tờ 5.000 đồng và một tờ 10.000 đồng là: a.
Số học sinh ủng hộ một tờ 10.000 đồng và một tờ 20.000 đồng là: b.
Số học sinh ủng hộ một tờ 20.000 đồng và một tờ 5.000 đồng là: c.
$(x, y, z, a, b, c \in \mathbb{N})$

◆ Biểu diễn trên biểu đồ Ven (như hình vẽ):



◆ Dựa vào biểu đồ Ven và dữ kiện bài toán, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = y + z & (1) \\ y + b = 2(z + b) & (2) \\ x = a + c + 1 & (3) \\ x + y + z + a + b + c = 25 & (4) \end{cases}; \text{ với } x, y, z, a, b, c \in \mathbb{N}$$

Từ (2): $y - 2z = b \geq 0 \leftrightarrow y \geq 2z$ (*)

Thế (1), (2), (3) vào (4) và khử x, a, b, c, ta được: $4y + z = 26 \Leftrightarrow y = \dfrac{26 - z}{4} \leq \dfrac{26}{4}$.

Từ điều kiện (*): $y = \dfrac{26 - z}{4} = \dfrac{52 - 2z}{8} \geq \dfrac{52 - y}{8} \Leftrightarrow 9y \geq 52 \Leftrightarrow y \geq \dfrac{52}{9}$.

Do đó: $\dfrac{52}{9} \leq y \leq \dfrac{26}{4}$ và $y \in \mathbb{N}$. Suy ra: $y = 6$; $z = 2$; $x = 8$.

◆ Vậy có 6 học sinh lớp 12A chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

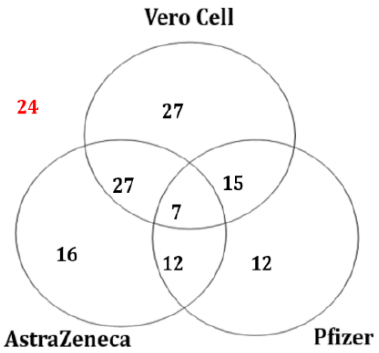
PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Ngày 18/12/2021, một số trung tâm y tế được phân phát vacxin tiêm phòng Covid-19. Có 3 loại vacxin: Vero cell, AstraZeneca, và Pfizer. Trong 140 trung tâm y tế, có 7 trung tâm được phân phát cả 3 loại, 34 trung tâm được phát Vero Cell và AstraZeneca, 22 trung tâm được phát Vero Cell và Pfizer, 19 trung tâm được phát AstraZeneca và Pfizer, 76 trung tâm được phát Vero Cell, 62 trung tâm được phát AstraZeneca và 46 trung tâm được phát Pfizer. Có bao nhiêu trung tâm y tế không được nhận bất kỳ loại vacxin nào?

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có biểu đồ ven như sau



Dựa vào biểu đồ ven ta có, số trung tâm y tế không nhận được bất kỳ loại vacxin nào là

$$140-(27+27+7+15+16+12+12)=24$$

Vậy có 24 trung tâm y tế không nhận được bất kỳ loại vacxin nào.